Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 11 – Rechen-Start · Lösungen**	

Modul 11: Rechen-Start

DS 20 · 4 Punkte

Das kann ich danach

☐ Geldbeträge sicher mit dem Taschenrechner berechnen und kaufmännisch runden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch?

Aus dem Kopf beantworten – ohne Taschenrechner.

1.1 Ratenkauf mit Eigentumsvorbehalt: Wem gehört der Fernseher, bis die letzte Rate bezahlt ist?

dem Verkäufer (Geschäft); der Käufer ist nur Besitzer

1.2 Einkauf 13,45 €, die Kundin gibt 20 €. Wie viel Rückgeld bekommt sie?

6,55 €

1.3 Wie viel Gramm sind 1 kg?

1.000 g

Aufgabe 2 Kassen-Blitz: Kopf gegen Taschenrechner

Rechne zuerst im Kopf und schreib dein Ergebnis auf. Dann prüfst du mit dem Taschenrechner. Wo warst du schneller?

Aufgabe	im Kopf	Taschenrechner ✓
3 × 1,99 €	5,97 €	
Die Kundin zahlt diese 3 Artikel mit 10 €. Rückgeld?	4,03 €	
0,5 kg Äpfel zu 3,80 € je kg	1,90 €	
250 g Käse zu 12,00 € je kg	3,00 €	

Zum Nachlesen: Handwerkszeug fürs Rechnen

Wortspeicher
der Taschenrechner · die Kommataste · das Zwischenergebnis · kaufmännisch runden · aufrunden · abrunden · die Nachkommastelle · die Einheit · das Kilogramm (kg) · das Gramm (g) · der Liter (l) · der Milliliter (ml) · insgesamt · die Differenz · je / pro

1. Den Taschenrechner sicher bedienen

Das musst du wissen	Beispiel
Das **Komma** tippst du mit der **Punkt-Taste**.	12,95 € → **12.95**
Der Taschenrechner rechnet **Punkt vor Strich**. Wenn du zuerst addieren willst: **Klammern** oder zwischendurch **=** drücken.	(4,70 + 7,60) × 0,1 → **(4.7 + 7.6) × 0.1 =**
Nicht Zwischenergebnisse abschreiben und runden – in einem Zug weiterrechnen. Erst das **Endergebnis** runden.	9,49 : 7,5 × 10 → nicht 1,27 × 10
AC löscht alles, **C** nur die letzte Eingabe.	vertippt? → C

2. Kaufmännisch runden

Schau auf die **erste Ziffer, die wegfällt**: **0, 1, 2, 3, 4 → abrunden** · **5, 6, 7, 8, 9 → aufrunden**. Geld hat **2 Nachkommastellen**, Menschen und Stück sind **ganze Zahlen**.

Zahl	gerundet	warum?
12,34**5** €	12,35 €	die 5 → auf
7,99**4** €	7,99 €	die 4 → ab
19,99**6** €	20,00 €	aufrunden, alles rutscht weiter
16,6**78** (1 Stelle)	16,7	die 7 → auf
147,**4** Kunden	147 Kunden	ganze Menschen

3. Einheiten umrechnen

Einheit	umrechnen	Trick
1 € = 100 ct	2,05 € = 205 ct	× 100
1 kg = 1.000 g	750 g = 0,75 kg · 125 g = **0,125** kg	g → kg: Komma **3 Stellen nach links**
1 l = 1.000 ml	750 ml = 0,75 l	ml → l: Komma 3 Stellen nach links
1 h = 60 min	30 min = 0,5 h · 15 min = 0,25 h	Uhrzeiten: Stunden zählen, halbe Stunde = 0,5

4. Signalwörter in der Aufgabe

Signalwort	Rechenzeichen
insgesamt · zusammen · Summe	**+**
Rückgeld · Differenz · wie viel mehr / weniger · nach Abzug	**−**
je · pro · zu je · Stückpreis × Menge	**×** (von 1 auf viele) oder **:** (von vielen auf 1)

Der Rechenfahrplan – bei jeder Aufgabe
1 Lesen: Was ist gesucht? Unterstreiche die Frage.
2 Notieren: Was ist gegeben? Zahlen **mit Einheit** aufschreiben.
3 Rezept wählen: Welche Rezeptkarte passt?
4 Rechnen: Taschenrechner – in einem Zug, Zwischenergebnisse nicht runden.
5 Prüfen: Runden wie verlangt, Einheit, passt das Ergebnis? Ergebnis ins Kästchen oder Antwortsatz.

Merke: Die drei häufigsten Fehler: **Komma verrutscht** (125 g sind 0,125 kg, nicht 1,25 kg) · **Einheit vergessen** (die Prüfung will „in Euro“) · **zu früh gerundet**. Mach am Ende immer den Plausibilitäts-Check: Kann das stimmen?

Aufgabe 3 Vorgemacht: Bonuspunkte an der Kasse

Die Aufgabe
Ein Kunde hat auf seiner Kundenkarte 1.275 Punkte (1 Punkt entspricht 0,01 €). Er möchte die Punkte bei seinem Einkauf von 38,90 € verrechnen. Ermitteln Sie den Restbetrag in Euro, den der Kunde noch zu zahlen hat!

Schritt	So rechne ich
1 Lesen	Gesucht: **Restbetrag in Euro**.
2 Notieren	Einkauf 38,90 € · 1.275 Punkte · 1 Punkt = 0,01 €
3 Rezept	erst Punkte in Euro umrechnen, dann abziehen
4 Rechnen	1.275 × 0,01 = 12,75 € · 38,90 − 12,75 = 26,15 €
5 Prüfen	Kleiner als 38,90 €? Ja. Zwei Nachkommastellen, Einheit Euro → 26,15 €

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Runde kaufmännisch.

Zahl	gerundet
4,385 € auf 2 Stellen	4,39 €
12,994 € auf 2 Stellen	12,99 €
0,125 € auf 2 Stellen	0,13 €
99,995 € auf 2 Stellen	100,00 €
2,566 Artikel auf 1 Stelle	2,6 Artikel
185,99 Kunden auf ganze Kunden	186 Kunden

4.2 Rechne die Einheiten um.

Aufgabe	Lösung
350 g = … kg	0,35 kg
1,25 kg = … g	1.250 g
330 ml = … l	0,33 l
2,40 € = … ct	240 ct
45 min = … h	0,75 h
4,5 h = … h … min	4 h 30 min

4.3 Ein Kunde kauft 3 Dosen Tomaten zu je 2,49 € und 2 Packungen Nudeln zu je 1,19 €. Er zahlt mit 20 €. Wie viel Rückgeld bekommt er? Ergänze die fehlenden Schritte.

Schritt	So rechne ich
1 Lesen	Gesucht: **Rückgeld in Euro**
2 Notieren	3 × 2,49 € · 2 × 1,19 € · gegeben 20,00 €
3 Rechnen	3 × 2,49 = 7,47 € · 2 × 1,19 = 2,38 €
4 Summe	7,47 + 2,38 = 9,85 €
5 Rückgeld	20,00 − 9,85 = **10,15 €**

4.4 Jetzt allein: Eine Kundin kauft an der Frischetheke 400 g Käse zu 16,90 € je kg und 250 g Schinken zu 22,80 € je kg. Sie zahlt mit 20 €. Berechne das Rückgeld.

0,4 × 16,90 = 6,76 € · 0,25 × 22,80 = 5,70 €

Summe 6,76 + 5,70 = 12,46 €

Rückgeld 20,00 − 12,46 = **7,54 €**

Aufgabe 5 Freie Übung: Kassenzettel-Rallye

Schreib einen Einkauf mit 5 Artikeln aus einem Prospekt auf – mindestens einen Artikel nach Gewicht (z. B. 300 g Käse). Dein Nachbar rechnet die Summe und das Rückgeld von 50 €. Dann tauscht ihr.

Artikel	Menge	Preis	Betrag
Summe			
Rückgeld von 50 €			

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (4 Aufgaben · etwa 10 Minuten)

6.1 Eine Kundin kauft in der Lebensmittelabteilung: 1.200 g der Ware A, 1 kg zu 5,00 €; 600 g der Ware B, 1 kg zu 8,50 €; 250 g der Ware C, 1 kg zu 14,00 €. Sie zahlt mit einem 50,00-€-Schein. Wie viel Euro Wechselgeld erhält sie? (5 Punkte)

1,2 × 5,00 = 6,00 € (1 P.) · 0,6 × 8,50 = 5,10 € (1 P.) · 0,25 × 14,00 = 3,50 € (1 P.)

Summe 14,60 € (1 P.)

50,00 − 14,60 = 35,40 € (1 P.)

6.2 Bei einer zweiten Sonderaktion wurden die restlichen 18 Paar Wanderschuhe zu je 64,90 € verkauft. Berechnen Sie den Bruttoumsatz dieser Sonderaktion in Euro!

18 × 64,90 = 1.168,20 €

6.3 Stammkunden bekommen einen Gutschein je nach Kaufsumme: ab 49 € → 5 € · ab 79 € → 10 € · ab 99 € → 15 € · ab 139 € → 20 € · ab 199 € → 30 € · ab 249 € → 40 €. Eine Kundin kauft Ware im Wert von 185,00 € und löst den Gutschein ein. Wie viel Euro muss sie bezahlen?

185 € liegt über 139 €, aber unter 199 € → Gutschein 20 € · 185,00 − 20,00 = 165,00 €

6.4 Der Anfangsbestand einer Ware lag bei 180 Stück. Im Monat kamen 120 und 85 Stück hinzu. Verkauft wurden 296 Stück. Die Zählung ergab 62 Stück im Lager und 24 Stück im Verkaufsraum. Ermitteln Sie die Differenz in Stück!

Soll: 180 + 120 + 85 − 296 = 89 Stück · Ist: 62 + 24 = 86 Stück

Differenz: 3 Stück (Fehlmenge)

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Tom rechnet den Grundpreis für 750 g Kaffee zu 9,49 €: 9,49 : 7,5 = 1,27 € je 100 g. Zur Probe rechnet er 1,27 × 7,5 = 9,53 €. **Erklären** Sie, warum die Probe nicht genau 9,49 € ergibt.

7.2 An der Kasse hilft der **Überschlag**. **Überschlagen** Sie 48 × 9,95 € und **begründen** Sie, wozu ein Überschlag beim Kassieren nützlich ist.

7.1 Das Ergebnis 1,2653 … wurde auf 1,27 gerundet. Die Probe mit dem gerundeten Wert weicht deshalb um einige Cent ab. Mit dem ungerundeten Wert ergibt die Probe genau 9,49 €.

7.2 48 × 9,95 ≈ 50 × 10 = 500 € (genau: 477,60 €). Mit dem Überschlag merkt man sofort grobe Fehler, z. B. ein verrutschtes Komma oder eine falsche Menge.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)